РАСЧЁТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1

1 Исходные данные

Расходы стоков — по разд. 5 СП 30.13330.2020 по балансу И05.09.26-ВК.П1: P^{tot} = 0,00342, q_0^{tot} = 0,3 л/с, $q_{0,hr}^{tot}$ = 300 л/ч, P_{hr} = $3600Pq_0/q_{0,hr}$ = 0,0123 (9). Расходы стоков от приборов q_0^s — табл. А.1: унитаз 1,6; ванна 1,1; мойка, стиральная машина 1,0; трап Ду100 1,1; трап Ду50 0,7; душ 0,2; умывальник 0,15; посудомоечная машина 0,15 л/с.

Трубы — полипропиленовые канализационные: внутри зданий — бесшумные Ø32, Ø50, Ø110 (раструбные, с кольцами; опросный лист Заказчика), в грунте под плитой и выпуски — ПП Ø110 наружные кольцевой жёсткости SN8. Шероховатость — n = 0,009 (формула Маннинга). Сети 1 этажа — в грунте под плитой пола (решение Заказчика). Отвод стоков — в поселковую канализацию через домовой колодец (НВК). Лоток гаража с пескоуловителем отводится в ливневую сеть (К2) и в расчёт К1 не входит; трап Т-б2 в парной учтён в числе приборов бани.

2 Стояк Ст.К1-1

К стояку присоединены приборы 2 этажа: УН-2, В-2, УМ-2, УН-3, УМ-3, Д-3, В-3 (N = 7) — через сборный трубопровод Ø110 под потолком гаража. Расход (5): $q^s = q^{tot} + q_0^s = 5 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}224 + 1{,}6 = 0{,}336 + 1{,}6 =$ **1,94 л/с**. Пропускная способность вентилируемого стояка ПП Ø110 при отводах Ø110 под 87,5° — 3,60 л/с (табл. К.2) — больше расчётного. Стояк вентилируется вытяжной частью Ст.К1-1в Ø110 над кровлей на 0,35 м (п. 18.18) — один вентилируемый стояк на выпуск (п. 18.25, прим. 4); баня — вытяжная часть Ст.К1-б Ø110.

3 Сборные трубопроводы и выпуски

Расчётный расход горизонтального трубопровода (7): $q^{sL} = q_{hr}^{tot}/3{,}6 + K_s q_0^s$, $q_{hr}^{tot} = 0{,}005 q_{0,hr} \alpha_{hr}$ (10); K_s — табл. 5.1 (в запас — ближайшее большее N и меньшая L; для выпусков L = 1 м). Наполнение h/d и скорость V — по формуле Маннинга для расчётного уклона; проверяется условие самоочищения $V\sqrt{(h/d)} \geq 0{,}5$ (33), $V \geq 0{,}7$ м/с, $h/d \geq 0{,}3$. Расход для проверки трубы принят не менее q_0^s наибольшего прибора (слив унитаза).

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.ПЗ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	3
Н.контр.						Расчет системы канализации К1			
ГИП									

Формат А4

Таблица 1 — Сборные трубопроводы и выпуски

Участок	N	NP_{hr}	α_{hr}	q_{hr}, м³/ч	K_s	q_0^s, л/с	q^{sL}, л/с	q, л/с	Ø	i	h/d	V, м/с	V√(h/d)	(33)
Сборный Ø110 под потолком гаража (2 этаж)	7	0,086	0,326	0,489	0,48	1,6	0,90	1,60	110	0,02	0,25	0,97	0,48	нет
Выпуск К1-1 (дом), сборный под плитой	14	0,172	0,422	0,633	0,65	1,6	1,22	1,60	110	0,02	0,25	0,97	0,48	нет
Отвод Ø50 от трапа и СМ топочной 1.6	2	0,025	0,225	0,338	0,51	1,0	0,60	1,00	50	0,03	0,56	1,03	0,77	да
Выпуск К1-б (баня)	6	0,074	0,309	0,463	0,63	1,6	1,14	1,60	110	0,02	0,25	0,97	0,48	нет

4 Отводы от приборов

Отвод	Приборы	Ø	q_0^s, л/с	i	h/d	V, м/с	L, м
К1-УН-2	УН-2	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,8
К1-В-2	В-2	50	1,10	0,03	0,59	1,05	0,8
К1-УМ-2	УМ-2	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,6
К1-УН-3	УН-3	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,6
К1-УМ-3	УМ-3	50	0,15	0,03	0,20	0,61	1,1
К1-Д-3	Д-3	50	0,20	0,03	0,23	0,66	2,5
К1-В-3	В-3	50	1,10	0,03	0,59	1,05	2,2
К1-УМ-1	УМ-1	50	0,15	0,03	0,20	0,61	—
К1-Д-1	Д-1	50	0,20	0,03	0,23	0,66	—
К1-М-1	М-1, ПМ-1	50	1,00	0,03	0,56	1,03	4,8
К1-СМ-1	СМ-1	50	1,00	0,03	0,56	1,03	1,9
К1-В-б1	В-б1	50	1,10	0,03	0,59	1,05	1,8
К1-М-б1	М-б1	50	1,00	0,03	0,56	1,03	1,9
К1-Т-б1	Т-б1, СПА	110	1,10	0,02	0,21	0,87	1,0
К1-УН-б1	УН-б1	110	1,60	0,02	0,25	0,97	1,0
К1-Т-б2	Т-б2	50	0,70	0,03	0,45	0,94	1,5
К1-УМ-б1	УМ-б1	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,8

5 Выводы

Расходы стоков индивидуального дома малы: условие самоочищения (33) на сборных трубопроводах Ø110 не выполняется при любом уклоне, а увеличить число присоединённых стояков нельзя. Поэтому по п. 19.1 они — нерасчётные участки и прокладываются с уклоном не менее 1/d: принято i = 0,02 для Ø110 (1/d = 0,009) и i = 0,03 для Ø50 (1/d = 0,02). Пропускная способность всех участков с запасом: наполнение при сливе унитаза не более 0,3, на отводах Ø50 при сливе ванны или мойки — не более 0,6.

Ревизии и прочистки — по п. 18.26 и табл. 18.1: ревизия на стояке Ст.К1-1 (+1,000), прочистки в начале сборного под потолком гаража и в начале сборного под плитой (у УН-1), ревизия у выпуска К1-1 (с выводом к люку в полу 1.8), в бане — прочистка в начале К1-б (у душа Д-б1); расстояния между ними не превышают 15 м для Ø110 и 8 м для Ø50. Длина выпусков до колодца — не более 12 м (табл. 18.2) — обеспечивается разделом НВК.

Конденсат кондиционеров (К-1…К-7) и установки П1 (ОВ) присоединяется через сифоны с сухим затвором с разрывом струи; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап топочной (ТЗ-3 ОВ). Сброс групп безопасности бойлеров — через воронки с разрывом струи. Слив СПА (1,8 м³) — шлангом в трап Т-б1 Ду100 с расходом не более 1,1 л/с (кран на сливе).